INTRODUCCIÓN A ESP32 Y ESP-IDF

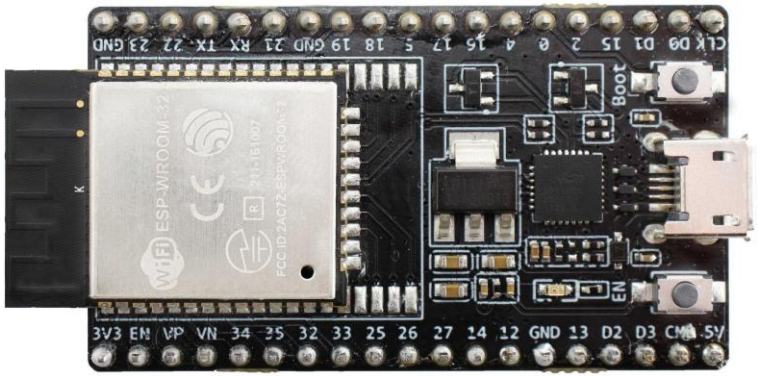
ODAERUS

ESP32 DEV-KIT

ESP32 es la denominación de una familia de SoC de bajo coste y consumo de energía, con tecnología Wi-Fi y Bluetooth de modo dual integrada (dependiendo del modelo algunos solo tiene WiFi).

SOC

MÓDULO



DEV-KIT

ODAERUS

Familias

~~ESP8266 Series~~

ESP32 Series

La familia base, CPU Xtensa (Single/DualCore) Wifi 2.4Ghz Bluetooth (Classic BLE),
ESP32, ESP32-WROOM, ESP32-WROVER

ESP32-C Series

Esta familia apunta a ***Conectividad/Costo*** ,CPU RISC-V WiFi + BLE
ESP32-C3(WiFi+BLE) ESP32-C6(WiFi6 +Thread + Zigbee)

ESP32-S Series

Esta familia esta orientada a ***Smart/Signal/Security*** CPU Xtensa LX7, Mejor soporte para ***DSP*** y ***AI***
ESP32-S3 (Wi-Fi + BLE + AI acceleration)

ESP32-P Series

Esta familia apunta hacia el ***Performance*** 32-bit, Doble núcleo RISC-V MCU soporta Linux Embebido , Interfaces graficas - **ESP32-P4**

ESP32-H Series

Esta familia esta pensada en ***redes Mesh y domótica moderna ,*** usa CPU RISC-V sin WiFi ,soporte para ***Zigbee ,Thread, Matter*** ESP32-H2

ODAERUS

Entornos para programar

ODAERUS

SDKs

General Frameworks

ESP-IDF
Official IoT development framework

IDF Component Manager
Platform for managing ESP-IDF components and dependencies

ESP-IoT-Solution
Peripheral drivers and functional components

AI

ESP-SR
Intelligent voice interaction with AFE

ESP-WHO
Vision framework supporting object and gesture recognition

ESP-DL
High-performance deep learning inference library

IoT & Multimedia

ESP-Brookesia
AI-driven embedded UI framework for smart displays

ESP-GMF
General multimedia development framework

ESP-ADF
Mature Audio development framework

Connectivity Co-Processors

ESP-Hosted
Use ESP SoCs as high-speed communication co-processors

ESP-AT
Quick application integration via AT commands

ESP-IoT-Bridge
Multi-interface bridging for flexible IoT networking

Networking & Protocols

ESP-Matter SDK
Simplified API and tools for Matter device development

ESP-Mesh-Lite
Lightweight Wi-Fi Mesh networking solution

ESP-BLE-MESH
Full-featured SIG Bluetooth Mesh protocol stack

ESP HomeKit SDK
Framework for Apple HomeKit-certified accessory development

Third-Party Ecosystems

ESP-Arduino
Arduino IDE and development support for ESP SoCs

Zephyr® for Espressif
Official support and optimized integration for Zephyr RTOS

ODAERUS

ESP IDF

Es el **framework oficial** de desarrollo de software para dispositivos basados en los microcontroladores **ESP32** y otros de la familia ESP de Espressif.

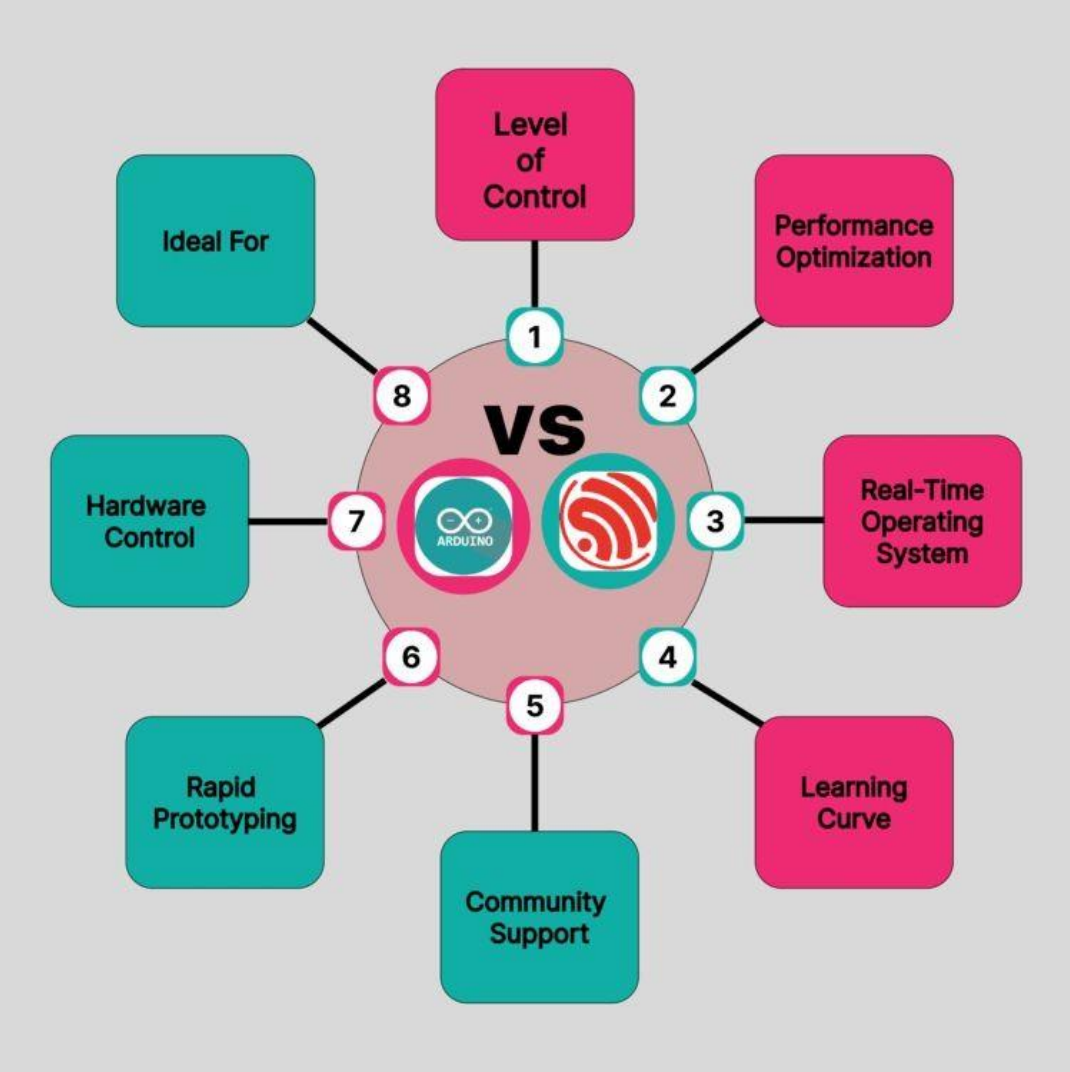
Características principales de **ESP-IDF**

- **Desarrollo en C y C++**
- ESP-IDF incluye **bibliotecas** para manejar Wi-Fi, Bluetooth, GPIO, SPI, I2C, UART, y otros periféricos del ESP32.
- Soporta **FreeRTOS**, que permite desarrollar aplicaciones con múltiples hilos de ejecución (multitarea) utilizando semáforos, mutex, colas, etc.
- **Actualización OTA (Over-the-Air)**
- Soporte para la conexión **MQTT**, HTTP, WebSocket, y otros, facilitando la integración con plataformas IoT (AWS IoT, Google Cloud, etc.).
- Incluye herramientas para depuración, administración de memoria, manejo de logs y análisis de rendimiento.

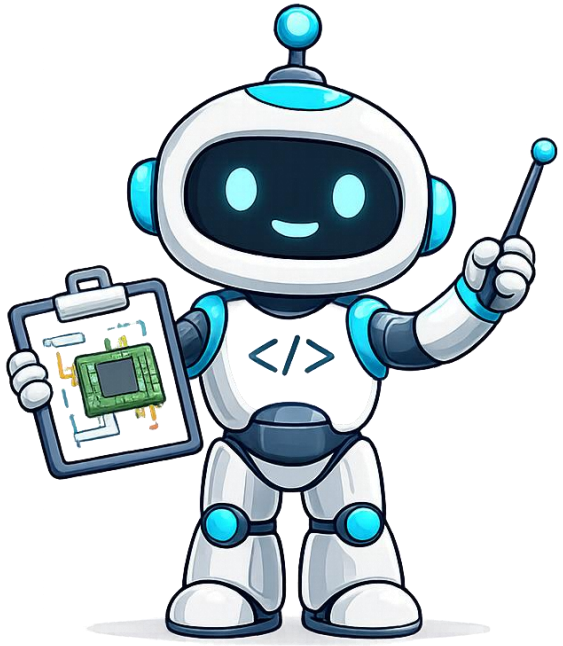
ESP-IDF

ODAERUS

ESP IDF



ODAERUS



Muchas Gracias

Godo Sánchez Heredia

godo.electronica@gmail.com

+51 922206796

ODAERUS